

충청권 금강 유역 지하수 수질 데이터셋을 활용한 수질 평가

한수연¹ , 한종규² , 유순영³ , 박동규³ , 최한나^{3,4,*} 

¹선임연구원, 한국지질자원연구원 지질자원융합지식본부, 대전광역시 유성구 과학로 124, 34132, 대한민국

²책임연구원, 한국지질자원연구원 지질자원융합지식본부, 대전광역시 유성구 과학로 124, 34132, 대한민국

³선임연구원, 한국지질자원연구원 지구환경연구본부, 대전광역시 유성구 과학로 124, 34132, 대한민국

⁴부교수, 과학기술연합대학원대학교 지질과학전공, 대전광역시 유성구 가정로 217, 34113, 대한민국

Water Quality Assessment Using a Groundwater Hydrochemical Dataset from the Geum River Basin, Chungcheong Region

Sooyeon Han¹, Jong-Gyu Han², Soonyoung Yu³, Dongkyu Park³, and Hanna Choi^{3,4,*}

¹Senior Researcher, GEO-Resources Convergence Knowledge Division, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 124 Gwahak-ro, Yuseong-gu, 34132 Daejeon, South Korea

²Principal Researcher, GEO-Resources Convergence Knowledge Division, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 124 Gwahak-ro, Yuseong-gu, 34132 Daejeon, South Korea

³Senior Researcher, Geo-Environment Research Division, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 124 Gwahak-ro, Yuseong-gu, 34132 Daejeon, South Korea

⁴Associate Professor, Major in Geological Science, University of Science and Technology, 217 Gajeong-ro, Yuseong-gu, 34113 Daejeon, South Korea

Received July 8, 2026
Revised August 10, 2026
Accepted August 11, 2026

Corresponding Author

Hanna Choi

Tel: +82-42-868-3147

E-mail: pythagoras84@kigam.re.kr

The Geum River basin is a major groundwater resource region in South Korea and an important source of domestic and agricultural water for the Chungcheong Region. This data article presents an open groundwater field dataset collected from 128 groundwater sites during the 2020 dry season, along with representative examples demonstrating how additional hydrochemical data can be used for groundwater quality assessment. The publicly available dataset includes in situ measurements of water temperature, pH, and electrical conductivity. Laboratory analyses of major ions, dissolved silica (SiO₂), and total dissolved solids (TDS) were used to demonstrate potential applications of the field dataset. Hydrochemical data quality was assessed using the ionic charge balance error, with 127 of 128 samples falling within $\pm 10\%$, indicating acceptable analytical consistency. Hydrochemical analyses revealed that Ca-HCO₃ was the dominant water type, accounting for 89% of the samples, and suggesting that groundwater chemistry was primarily governed by water-rock interaction. Pearson correlation, principal component analysis, hierarchical clustering, Gibbs and Schoeller diagrams, ion-exchange indices, and PHREEQC saturation-index calculations demonstrated that silicate weathering, cation exchange, and localized salinity inputs were the primary processes responsible for the observed hydrochemical characteristics. Coastal groundwater exhibited significantly higher concentrations of NO₃, Cl, Na, and TDS than inland groundwater (Mann-Whitney *U* test, $p < 0.05$). Based on the respective classification schemes, most samples were classified as Excellent according to the aggregate water quality index and entropy-weighted water quality index scores, while the irrigation indices indicated that most samples met the corresponding suitability criteria. In contrast, the non-carcinogenic health-risk assessment identified hazard index values exceeding 1 at 26 sites for children,

primarily due to elevated nitrate concentrations. The accompanying hydrochemical analyses demonstrate how these field data can be extended through integration with additional chemical measurements for groundwater quality assessment, spatial statistical analysis, health-risk assessment, and future machine learning applications.

Keywords: Groundwater; Statistical analysis; Hydrochemical processes; Water quality assessment; Health-risk assessment

1. 서론

기후 변화의 영향으로 가뭄과 집중호우의 발생 빈도와 강도가 증가하면서 지표수 중심의 수자원 공급 체계는 기상학적 변동성에 더욱 취약해지고 있다(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014). 이에 따라 지속 가능한 대체 수자원으로서 강수의 직접적인 영향을 상대적으로 적게 받고 수질이 안정적인 지하수의 중요성이 점차 커지고 있다. 지하수는 남한 내륙 지역 생활용수와 농업용수 공급량의 각각 약 42.2%와 51.0%를 차지하는 등 가용 수자원의 한 축으로서 중요한 역할을 하고 있다(National Groundwater Information Management and Service Center, 2026). 특히 금강 유역은 총 수자원량 199.6억 m^3 가운데 110.1억 m^3 (55.2%)가 이용되고 있어 한강권역(56.2%) 다음으로 높은 수자원 이용률을 보인다(Han River Flood Control Office et al., 2024). 이러한 이용 여건 가운데 지속 가능한 지하수자원 관리와 효율적인 수자원 계획 수립을 위해 지하수의 수질 특성과 공간적 분포를 파악하고 수질 형성 과정과 오염 요인을 규명하는 것이 중요한 기초 자료로 활용될 수 있다.

지하수는 함양 이후 대수층을 통과하는 동안 다양한 반응을 거치며 체류 시간과 지질 조건에 따라 수질 특성이 달라진다(Choi et al., 2014; Kim et al., 2008). 본 연구에서 다루는 충청권은 선캄브리아기 변성암 복합체, 쥐라기 화강암류, 고생대 옥천누층군 등 다양한 암상이 분포하는 지역으로 지질 조건에 따른 수질의 공간적 이질성이 크게 나타난다(Kim et al., 2008). 한편 국내 심부 기반암 지하수를 대상으로 한 연구에서는 불소 농도가 화강편마암과 화강암에서 상대적으로 높게 나타났으며, 특히 심부 순환이 이루어진 Na-HCO_3 형 지하수에서 가장 높은 농도를 보여 불소 분포가 지질학적

배경과 수화학적 진화 과정의 영향을 받는 것으로 보고되었다(Chae et al., 2007). 불소는 적정 농도에서는 충치 예방에 도움이 되지만 과다 섭취할 경우 반상치와 골격계 질환을 유발할 수 있으므로(World Health Organization, 2017) 지질 기원의 불소 분포를 파악하는 것은 광역 지하수의 안전한 이용과 관리 측면에서 중요하다.

반면 농업과 축산 활동, 도시화의 진행 등 복잡한 토지 이용은 질산염 외에도 염류의 유입을 증가시켜 지하수 수질을 변화시킬 수 있다. 질산염은 토양 유기물의 분해 과정에서 낮은 농도로 존재하지만 외부 오염원의 영향으로 농도가 높아질 경우 영유아의 메트헤모글로빈혈증 등 건강 위험을 유발할 수 있다(Cheong et al., 2012). 또한 지하수에서 하천으로 유출된 질산염은 수계의 부영양화를 초래할 수 있다(Benefield et al., 1982). 국내 농업 및 축산 지역에서는 질산염이 염소 및 주요 양이온과 함께 증가하는 경향이 보고되었으며 주성분 분석(principal component analysis, PCA), 군집 분석(hierarchical cluster analysis, HCA), 안정동위원소 분석 등이 오염원 구분에 활용되어 왔다(Choi et al., 2014; Choi et al., 2011). 충청권 역시 농경지와 축산 시설이 넓게 분포하고 있어 질산염 오염 가능성을 지속적으로 고려할 필요가 있다. 한편 연구 지역 서부의 황해 연안에서는 지하수의 과잉 이용과 해수 침투의 영향으로 염소(Cl^-), 나트륨(Na^+), 총용존고형물(total dissolved solids, TDS)이 증가하는 현상이 보고되어 왔다(Park et al., 2005). 따라서 내륙과 연안을 모두 포함하는 충청권에서는 자연적인 수질 형성과 함께 연안 지역의 염류 영향을 구분하여 평가할 필요가 있다.

이처럼 자연적 요인과 인위적 요인이 복합적으로 작용하는 광역 지하수의 특성을 이해하기 위해서는 신뢰성 높은 개방형 데이터의 구축과 공유가 중요하다. 검색 가능성(findable),

접근 가능성(accessible), 상호 운용성(interoperable), 재사용 가능성(reusable)을 제시한 FAIR 원칙(Wilkinson et al., 2016)과 지구과학 정보 자원의 상호 운용 메타데이터 체계(Han and Han, 2022)는 연구 자료의 재현성과 활용성을 높이기 위한 중요한 기준으로 제시되고 있다. 선행 연구(Choi et al., 2021)는 이 논문에서 재처리한 자료의 일부를 활용하여 안정동위원소와 삼중수소를 기반으로 지하수 함양 특성과 오염 기원을 해석하였으나 전체 수리화학 자료의 공간적 특성과 데이터의 재사용 가능성은 다루지 않았다.

본 논문은 선행 해석 연구와 구별되는 데이터 논문으로 128개 지점에서 측정한 수온, pH 및 전기전도도(electrical conductivity, EC)와 행정구역 지번주소를 표와 CSV 형식으로 공개하고 자료의 구성과 활용 범위를 제시하는 데 초점을 두었다. 공개된 주소 정보는 지오코딩을 통해 시료 채취 지점의 공간 자료로 변환할 수 있어 현장 수질의 공간 분포와 지역적 특성을 분석하는 데 활용할 수 있다. 한편 공개 현장 자료와 동일한 시료에서 별도로 확보한 주요 이온, SiO_2 및 TDS 자료를 재구성하여 전하 균형 오차(charge balance error, CBE)를 이용한 분석 자료의 품질 검증과 수리화학적 해석을 수행하였다. PCA, HCA, PHREEQC 기반 광물 포화지수 분석, 풍화 및 이온 교환 지표, 음용수 및 관개용수 적합성 평가, 질산성 질소와 불소에 대한 건강 위해성 평가 및 권역 간 통계 비교를 적용함으로써 공개 현장 자료가 추가적인 수리화학 자료와 연계될 때 확장될 수 있는 분석 및 재사용 가능성을 제시하였다. 주소 기반 위치 정보를 이용한 공간 분석은 연구의 중심 목적이 아니라 데이터의 재사용 가능성을 보여주기 위한 탐색적 사례로 수행하였다.

2. 자료 및 방법

2.1 연구 지역

본 연구는 농업용수와 생활용수로 이용되는 충청권 지하수의 수질 특성, 이용 적합성 및 건강 위해성을 광역적으로 평가하는 데 목적을 두었다. 한편 대전광역시에는 높은 인구밀도와 산업 및 도시 지역의 집중으로 지하수 이용 및 오염 환경이 주변 농업용 지하수와 생활용 지하수 이용 지역과 구별되

므로 연구 대상의 수질 및 이용 특성을 일관되게 비교하기 위해 대상 지역에서 제외하였다. 충청남도, 충청북도 및 세종특별자치시를 포함한 연구 지역의 면적은 약 12,294 km^2 이며 위경도 범위는 북위 35°58′-37°04′, 동경 126°07′-128°04′이다. 지형은 동쪽의 소백산맥에서 서쪽 황해 연안으로 갈수록 점차 낮아지며 서부에는 농경지와 도시 지역이, 동부에는 산림이 주로 분포한다. 이러한 지형과 토지 이용 특성은 지역별 오염 부하와 지하수 수질의 공간적 차이를 유발하는 요인으로 작용할 수 있다. 이 지역은 선캄브리아기 경기, 소백산 변성암복합체, 쥐라기 대보 화강암류, 고생대 옥천누층군 및 탄산염암 등 다양한 지질로 구성되며, 대보 조산운동에 의해 형성된 대규모 심성암체가 옥천대를 따라 분포한다(Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 2021). 수리화학 특성의 광역 비교를 위해 기반암 지질은 결정질 편마암, 백악기 관입 화성암, 트라이아스기-쥐라기 관입 화성암, 미고결 쇄설성 퇴적층, 변성 퇴적암류, 편암류, 비공극 화산암, 쇄설성 퇴적암 및 탄산염암의 9개 수문지질 단위로 구분하였다(Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 2021). 이들 암상은 규산염 풍화, 탄산염 용해, 불소 용출 등 서로 다른 수질 형성 과정에 영향을 미치므로 연구 지역의 광역 수질 특성을 이해하는 중요한 지질학적 배경을 제공한다. 연구 지역의 위치와 수문지질 단위, 지하수 시료 채취 지점은 Fig. 1에 나타내었다.

2.2 시료 채취 및 실험 분석

배경 수질 특성을 평가하기 위해 대부분의 시료는 강수의 직접적인 영향과 농경지의 시비 및 관개 영향을 최소화할 수 있는 갈수기인 2020년 4월부터 6월 초 사이에 채취하였다. 강수가 발생한 경우에는 일시적인 수질 변화를 배제하기 위해 강우 종료 후 3일이 지난 뒤 시료 채취를 실시하였다. 현장에서는 다항목 수질 측정기(WTW Multi 3620 IDS; Xylem Water Solutions, Washington DC, USA)를 이용하여 수온, pH, EC, 용존산소(dissolved oxygen), 산화환원전위(oxidation reduction potential)를 측정하였다. 이 가운데 공개 데이터셋에는 수온, pH, EC를 포함하였다. 채취한 시료는 0.45 μm 셀룰로오스 아세테이트 필터로 여과한 후 폴

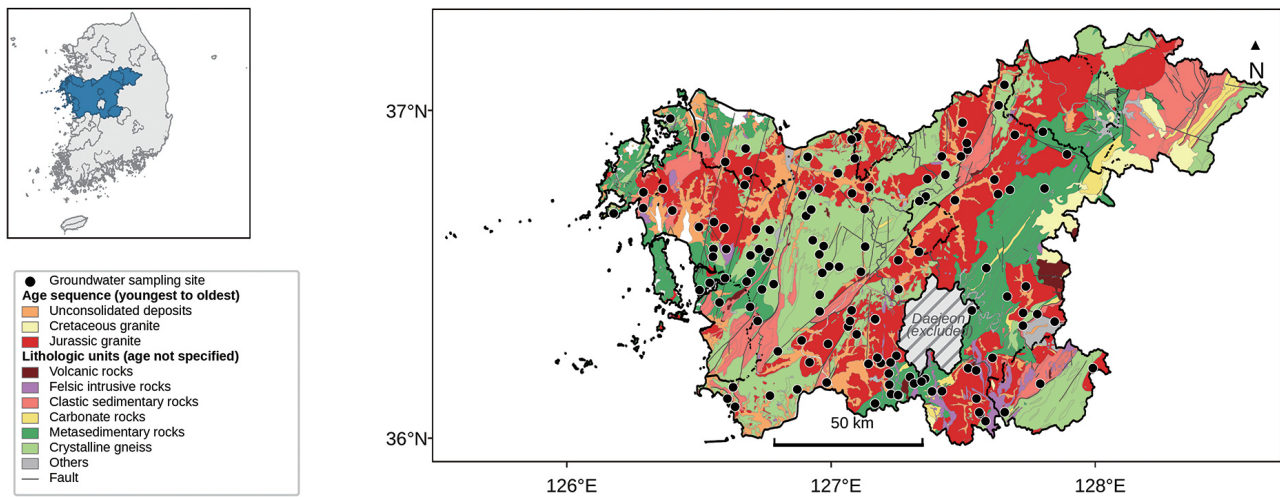


Fig. 1. Geological map of the study area (Chungcheong Region) showing nine lithological units, major faults, and the 128 groundwater sampling sites (black dots). The geology was compiled from the 1:250,000 digital geological map of Korea (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 2021). Left panel shows the location of the study area within South Korea. Sampling sites were georeferenced from address records using the VWorld Geocoding Service. Because these coordinates were derived from parcel-address records rather than field-surveyed coordinates, they should be interpreted as approximate locations.

리프로필렌 용기에 담아 4℃ 이하에서 냉장 보관하였다. 양이온 분석용 시료는 금속 이온의 침전과 용기 흡착을 방지하기 위해 질산을 첨가하여 pH 2 이하로 산성화하였다. 주요 양이온과 용존실리카(SiO_2)는 유도결합플라즈마 분광분석기 (Optima 7300DV; PerkinElmer, Shelton, CT, USA)로 분석하였으며, 음이온은 이온크로마토그래피(Dionex Aquion; Thermo Scientific, Waltham, MA, USA)로 정량하였다. 중탄산이온(HCO_3^-)은 0.02 N 염산을 이용한 알칼리도 적정기(Rondolino DL50; Mettler Toledo, Greifensee, Switzerland)로 측정하였다. 전체 128개 시료 중 127개(99%)의 CBE가 $\pm 10\%$ 이내로 나타나 대부분의 분석 자료가 현장 수질 자료에 일반적으로 적용되는 허용 범위를 만족하였다.

2.3 데이터 구성

공개 데이터셋은 128개 레코드로 구성되며, 각 레코드는 시료 식별자(G01-G128), 수온, pH, EC, 채취 지점의 행정구역 지번주소를 포함한다. 위치 정보는 행정구역 지번주소(시·도/시·군·구·읍·면/리/지번)로 제공되며 재사용자는 주소를 지오크딩하여 점 단위 공간 분석에 활용할 수 있다. 다만 지번주소 기반 지오크딩 좌표는 현장 측량 좌표가 아니므로 실제 관정 위치와 일치하지 않을 수 있다. 주소 기반 지오크딩의

위치 오차는 지역과 참조 자료에 따라 수십 m에서 수 km까지 달라질 수 있으며(Cayo and Talbot, 2003), 본 데이터셋에는 검증용 정밀 좌표가 없어 지점별 오차를 정량화하지 못하였다. 따라서 해당 좌표는 개별 관정의 정밀 위치가 아니라 충청권 규모의 공간 분포를 탐색하기 위한 근사 위치 정보로 사용하였다. 파일은 장기 보존과 상호 운용성을 위해 CSV와 XLSX 형식으로 함께 제공한다. 한편 이 논문에서는 공개 현장 자료의 활용 가능성을 예시하기 위해 동일 시료에 대해 별도로 분석한 주요 이온, SiO_2 및 TDS 자료를 이용하여 수리화학 해석, 수질지수, 건강 위해성 및 공간 분석을 수행하였다. pH 및 용존 성분 자료에 대한 기술통계를 Table 1에 제시하였으며 넓은 농도 범위(e.g., Cl, 2.4-938.5 mg/L; NO_3^- , 0.0-319.1 mg/L; TDS, 50.2-2,155.9 mg/L)는 이 연구에서 다루고 있는 데이터셋이 자연 배경 수질부터 인위 오염 수질까지 폭넓은 스펙트럼을 포괄함을 보여준다.

2.4 분석 방법

모든 자료의 통계 분석은 Python (scikit-learn, SciPy)을 이용하였으며 수리지화학 계산에는 PHREEQC, 수화학 도표 작성에는 wqchartpy를 사용하였다. 분석 자료의 신뢰성은 양이온과 음이온의 당량농도 합 차이를 상대값으로 나타

Table 1. Descriptive statistics of the complementary hydrochemical data (n=128)

Variable	Mean	SD	Minimum	Median	Maximum
pH	7.11	0.58	5.80	7.13	8.28
Ca (mg/L)	35.16	27.09	0.05	29.07	258.74
Mg (mg/L)	7.67	12.63	0.41	5.95	144.06
Na (mg/L)	16.14	20.56	2.56	12.39	183.13
K (mg/L)	1.76	1.39	0.29	1.36	11.16
HCO ₃ (mg/L)	106.79	81.62	11.35	95.55	865.22
F (mg/L)	0.28	0.70	0.00	0.13	6.86
Cl (mg/L)	28.59	83.59	2.43	15.04	938.52
SO ₄ (mg/L)	16.35	19.01	0.00	12.91	197.21
NO ₃ (mg/L)	28.94	37.89	0.00	19.87	319.11
SiO ₂ (mg/L)	24.49	9.46	7.60	24.18	48.67
TDS (mg/L)	241.40	207.59	50.18	200.69	2,155.90

SD, standard deviation; TDS, total dissolved solids.

내는 $CBE = (\sum cations - \sum anions) / (\sum cations + \sum anions) \times 100$ (%)로 검증하였다. 수리화학적 유형은 우세 이온에 따른 수질 유형과 Gibbs 및 Schoeller 다이어그램을 이용하여 해석하였다. Gibbs 다이어그램은 TDS와 주요 이온의 비를 이용하여 기반암과의 반응, 증발 및 강수의 영향을 구분하였으며(Gibbs, 1970), Schoeller 다이어그램은 주요 이온의 상대적인 분포 패턴을 비교하여 시료 간 수질 특성의 유사성을 평가하였다(Schoeller, 1967).

다변량 통계 분석에 앞서 변수의 왜도(skewness)를 완화하기 위해 농도 자료를 로그 변환한 후 표준화하였다. 변수 간 상관성은 Pearson 상관 분석으로 검토하였으며 연안 지역과 내륙 지역의 수질 차이는 자료의 비정규성을 고려하여 Mann-Whitney *U* 검정으로 비교하였다. PCA로 수질을 지배하는 주요 요인을 추출하였고 Ward 연결법을 이용한 계층적 HCA를 수행하여 수질 특성이 유사한 시료를 군집화하였다.

물-암석 반응과 이온 교환 특성은 $(Ca+Mg)-(HCO_3+SO_4)$ 와 Na-Cl의 당량 관계, Gaillardet et al. (1999)의 삼성분(Ca/Na, Mg/Na, HCO₃/Na) 도표 및 염소-알칼리 지수(chloro-alkaline indices, CAI) CAI-1, CAI-2 (Schoeller, 1977)를 이용하여 해석하였다. 광물 포화지수(saturation index, SI)는 $SI = \log(IAP/K_{sp})$ 와 같이 정의되며 PHREEQC (Parkhurst and Appelo, 2013)를 이용하여 계산하였다. 계산 대상 광물은 방해석, 백운석, 아라고나이트, 석고, 경석고,

형석, 암염, 석영 및 옥수였으며 각 시료에서 현장 측정된 수온을 적용하였다. 음용수 적합성은 수질지수(water quality index, WQI)와 엔트로피 수질지수(entropy-weighted water quality index, EWQI)로 평가하였다(Amiri et al., 2014; Li et al., 2010; Vasanthavigar et al., 2010). WQI는 각 수질 항목에 건강학적 중요도를 반영한 1부터 5까지의 가중치(w_i)를 부여하고 Eq. 1로 상대 가중치(W_i)를 계산한 뒤 Eq. 2의 수질평정값(q_i)을 이용하여 Eq. 3으로 산정하였다. pH는 중성 조건(pH 7)을 기준으로 알칼리성에서는 $|C-7|/(8.5-7) \times 100$, 산성에서는 $|C-7|/(7-6.5) \times 100$ 으로 수질평정값을 계산하였다. 산정된 WQI는 50 미만은 매우 양호(excellent), 50-100은 양호(good), 100-200은 미흡(poor), 200-300은 불량(very poor), 300 초과는 음용 부적합(unfit)으로 분류하였다(Ramakrishnaiah et al., 2009). WQI와 EWQI 산정에 사용한 수질 기준(S_i), 중요도 가중치(w_i), 상대 가중치(W_i) 및 엔트로피 가중치(w_j)는 Table 2에 제시하였다.

$$W_i = \frac{w_i}{\sum w_i} \quad \text{Eq. 1}$$

$$q_i = \frac{C_i}{S_i} \times 100 \quad \text{Eq. 2}$$

C_i : measured concentration,

S_i : drinking water quality standard

Table 2. Drinking-water standards (S_i) and parameter weights for WQI (w_i , W_i) and EWQI (w_j)

Parameter	S_i (mg/L)	w_i	W_i	w_j
pH ^{a)}	6.5-8.5	4	0.118	0.001
TDS	500	4	0.118	0.044
Ca	75	2	0.059	0.046
Mg	50	2	0.059	0.098
Na	200	3	0.088	0.083
K	12	2	0.059	0.054
F	1.5	5	0.147	0.262
Cl	250	3	0.088	0.213
SO ₄	250	4	0.118	0.082
NO ₃	50	5	0.147	0.118

WQI, water quality index; EWQI, entropy-weighted water quality index; w_i , importance weight; W_i , relative weight; w_j , entropy weight; TDS, total dissolved solids.

^{a)}No unit for pH.

$$WQI = \sum (W_i q_i) \quad \text{Eq. 3}$$

EWQI는 WQI와 동일한 계산 절차를 적용하지만 가중치는 전문가의 주관적인 판단 대신 자료의 농도 분포에서 계산한 정보 엔트로피를 이용하여 결정한다(Amiri et al., 2014). 먼저 정규화 비율($p_{ij}=C_{ij}/\sum_i C_{ij}$)로부터 Eq. 4를 이용하여 정보 엔트로피(e_j , $n=128$)를 계산하고 이를 바탕으로 Eq. 5의 엔트로피 가중치(w_j)를 산정한 후 Eq. 6으로 EWQI를 계산하였다(Kumar and Augustine, 2022).

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_i p_{ij} \ln p_{ij} \quad \text{Eq. 4}$$

$$w_j = \frac{1 - e_j}{\sum_j (1 - e_j)} \quad \text{Eq. 5}$$

$$EWQI = \sum (w_j q_{ij}) \quad \text{Eq. 6}$$

관개용수 적합성은 나트륨흡착비(sodium adsorption ratio, SAR), 나트륨백분율(%Na), 잔류 탄산나트륨(residual sodium carbonate, RSC), 마그네슘위험도(magnesium hazard, MH), Kelly 비(Kelly ratio, KR), 투수지수(permeability index, PI)를 이용하여 평가하였다(Richards, 1954;

Wilcox, 1955). 각 지수는 주요 수화학 성분의 당량농도(meq/L)를 이용하여 계산하였으며, 지수별 계산식은 Table 3에 정리하였다.

비발암 건강 위해성은 질산성 질소와 불소를 대상으로 Eq. 7과 Eq. 8을 이용하여 평가하였다(United States Environmental Protection Agency, 1989). 만성 일일 섭취량(chronic daily intake, CDI)은 $CDI=C \times IR/BW$ 로 정의되며 CDI로부터 Eq. 7의 위해지수(hazard quotient, HQ)를 계산하고 Eq. 8과 같이 각 HQ의 합으로 위해지수 합(hazard index, HI)을 산정하였다. 섭취율(ingestion rate, IR)과 체중(body weight, BW)은 성인 2.2 L/day 및 65 kg, 어린이 1.5 L/day 및 15 kg을 적용하였으며 참조 용량(reference dose, RfD)은 질산성 질소(NO₃-N) 1.6 mg/kg/day와 불소(F) 0.06 mg/kg/day를 사용하였다(European Food Safety Authority Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies, 2010). 질산염(NO₃⁻) 농도는 위해성 평가에 앞서 질산성 질소(NO₃-N) 농도로 환산하여 계산하였다.

$$HQ = \frac{CDI}{RfD} \quad \text{Eq. 7}$$

$$HI = \sum HQ \quad \text{Eq. 8}$$

일반적으로 HI가 1을 초과하면 해당 노출 조건에서 비발암

성 건강 위해가 발생할 가능성이 있는 것으로 판단하며 HI가 1 이하인 경우에는 평가 대상 노출로 인한 유의한 비발암 위해 가능성이 낮은 것으로 판단한다.

3. 결과 및 토의

3.1 기술통계 및 데이터 검증

CBE는 분석된 양이온과 음이온의 당량농도 합 차이를 나타내는 지표로 0에 가까울수록 분석의 신뢰도가 높다. 전체 시료의 CBE 평균은 -3.6%, 중앙값은 -3.9%로 전반적으로 미소한 음이온 우세를 보였다. 이러한 경향은 미량 이온의 미 분석이나 용존 유기산의 영향으로 자연수에서 흔히 나타나는 수준이다(Fetter and Kreamer, 2021). 전체 128개 시료 가운데 89개(70%)는 $\pm 5\%$ 이내, 127개(99%)는 $\pm 10\%$ 이내의 CBE를 보여 현장 시료에 일반적으로 적용되는 허용 기준($\pm 10\%$)을 대부분 만족하였다. CBE가 $\pm 10\%$ 를 초과한 시료는 1개뿐이었으며 재사용자가 필요에 따라 제외할 수 있도록 별도의 품질 관리(quality control) 플래그를 부여하였다. 음용수 기준과 비교한 결과 질산염은 18개 지점에서 World Health Organization (2017)의 음용 권고 기준(NO_3^- 50 mg/L, $\text{NO}_3\text{-N}$ 기준 약 11.3 mg/L)을 초과하였으며 국내 먹는 물 수질 기준(질산성 질소 10 mg/L as $\text{NO}_3\text{-N}$)도 함께

초과하였다. 불소는 대부분의 시료에서 먹는 물 수질 기준 (1.5 mg/L) 이하를 나타냈으나 일부 Na- HCO_3 형 지하수에서는 상대적으로 높은 농도가 확인되었다. TDS의 최대 농도 (2,155.9 mg/L)는 시료 G32에서 관찰되었다. 이 지점은 해안으로 둘러싸인 지역에 위치하고 인근에 축산 시설이 위치하고 있어 해수 영향과 인근 축산 활동의 영향이 함께 반영되었을 가능성이 있다. 해당 시료는 이후 수행한 다변량 통계 분석과 SI 해석에서도 일관되게 이상치(outlier)로 구분되었다.

3.2 수리화학적 특성

수화학 유형은 Ca- HCO_3 형이 114개 시료(89.1%)로 가장 높은 비율을 차지하였으며 Ca-Cl형 9개(7.0%), Na- HCO_3 형 3개(2.3%), Ca- SO_4 형 2개(1.6%) 순으로 나타났다(Table 4). Ca- HCO_3 형의 우세는 토양 CO_2 의 영향 아래 규산염 또는 탄산염 광물의 용해를 통해 형성되는 천부 지하수에서 일반적으로 나타나는 특성으로 연구 지역 지하수의 초기 수질 형성에 이 과정이 중요하게 작용하였음을 시사한다. 반면 Ca-Cl형은 해수 침투나 생활하수 등에 의한 염소 부하, Na- HCO_3 형은 규산염 풍화와 양이온 교환이 진행된 지하수, Ca- SO_4 형은 황산염 광물의 용해나 황산염 유입의 영향을 받은 지하수에서 주로 관찰되는 유형으로 알려져 있다. 다만 수화학 유형은 지하수의 진화 과정과 잠재적인 수질 형성 요인을 파악

Table 3. Irrigation suitability indices and formulas

Index	Formula
SAR	$SAR = \frac{Na}{\sqrt{(Ca + Mg)/2}}$
%Na (%)	$\%Na = \frac{Na + K}{Ca + Mg + Na + K} \times 100$
RSC (meq/L)	$RSC = HCO_3 - (Ca + Mg)$
MH	$MH = \frac{Mg}{Ca + Mg} \times 100$
KR	$KR = \frac{Na}{Ca + Mg}$
PI (%)	$PI = \frac{Na + \sqrt{HCO_3}}{Ca + Mg + Na} \times 100$

SAR, sodium adsorption ratio; RSC, residual sodium carbonate; MH, magnesium hazard; KR, Kelly ratio; PI, permeability index.

Table 4. Water type classification of the 128 samples

Water type	Number of samples	Proportion (%)
Ca-HCO ₃	114	89.1
Ca-Cl	9	7.0
Na-HCO ₃	3	2.3
Ca-SO ₄	2	1.6

하기 위한 개념적인 분류 기준으로, 개별 지점의 수질 기원을 단정하기에는 한계가 있다. 지화학적 기원을 보다 정확하게 규명하기 위해서는 주변 토지 이용, 잠재적 오염원, 관정 관리 상태, 지질 및 수리지질 특성 등을 함께 고려할 필요가 있다. 본 연구는 충청권 지하수의 광역적인 수질 특성과 공간 분포를 제시하는 데 목적이 있으므로 개별 지점의 수질 형성 과정은 후속 현장 조사와 추가적인 지화학 분석을 통해 검증할 필요가 있다.

3.3 상관 및 다변량 분석

Pearson 상관 분석(Fig. 2)에서 TDS는 Ca, Mg, Na, Cl 및 HCO₃와 높은 양의 상관성을 보여 물-암석 반응이 진행됨에 따라 주요 용존이온이 함께 증가하는 수리지화학적 특성과 일치하였다. Cl-Na의 높은 상관성은 염류의 유입 또는 축적을 반영하며 Ca-Mg 및 Ca-HCO₃의 동반 증가는 기반암 광물의 풍화와 용해 과정의 영향을 시사한다. 반면 NO₃는

대부분의 주요 이온과 뚜렷한 상관성을 보이지 않았다. 이는 NO₃가 농업 활동과 생활하수 등 인위적 오염원으로부터 주로 유입되는 한편 지하수의 산화-환원 조건에 따른 탈질, 식물 및 미생물의 흡수, 강수 함양에 의한 희석 등의 영향을 받아 주요 이온과 다른 농도 경향을 보이는 것으로 해석된다.

SiO₂ 역시 다른 주요 이온들과 비교적 낮은 상관성을 나타냈다. 규산염 광물의 용해는 광물의 종류와 반응속도, 지하수의 체류 시간 및 pH 등에 따라 달라지며 용출된 SiO₂의 농도는 점토광물과 같은 2차 광물의 형성이나 석영 및 옥수의 포화 상태에 의해서도 조절될 수 있다. 따라서 SiO₂의 낮은 상관성은 해당 대수층에서 규산염 풍화가 미약하거나 SiO₂가 독립적인 기원에서 공급되기 때문이라기보다 Ca, Mg 및 HCO₃의 증가를 유발하는 광물 용해 반응과 SiO₂의 용출 과정 사이의 반응속도 차이, 이후 발생하는 2차 반응의 영향이 복합적으로 반영된 결과로 판단된다.

앞선 논의에서 염류 부하가 연구 지역 수질을 지배하는 주요 요인 중 하나로 나타남에 따라 연안 지역과 내륙 지역의 수질 특성을 추가로 비교하였다. 수질 자료는 비대칭 분포와 이상치를 포함하고 있어 비모수 검정인 Mann-Whitney *U* 검정을 적용하였으며 연안 사·군(보령, 태안, 서산, 당진, 홍성, 서천; n=29)과 내륙 지역(n=99)을 대상으로 분석하였다(Table 5; Fig. 3). 그 결과 연안 지역은 내륙 지역보다 질산염(중양값 33.0 vs. 17.5 mg/L, *p*=0.010), 염소(중양값 31.8 vs. 12.6 mg/L, *p*<0.001), TDS(중양값 270.5 vs. 190.4 mg/L, *p*<0.001) 및 나트륨(*p*=0.004) 농도가 유의하게 높았다. 이러한 결과는 연안 지역에서 해수의 영향으로 Cl, Na 및 TDS가 증가하는 경향과 함께 농업 활동이나 축산, 생활하수 등의 영향으로 질산염 부하가 상대적으로 높은 특성을 반영하는 것으로 해석된다. 반면 황산염은 두 지역 간 유의한 차이가 나타나지 않아(*p*=0.754) 연안 지역 해수 혼합 여부가 황산염 농도를 결정하는 주요 요인은 아닌 것으로 판단된다. 다만 연안과

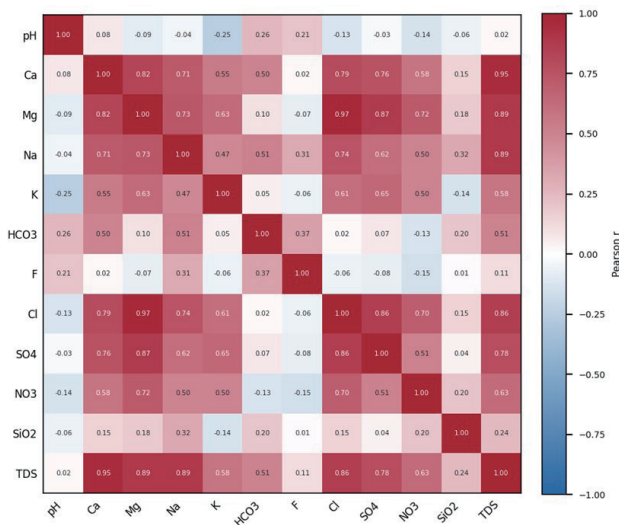
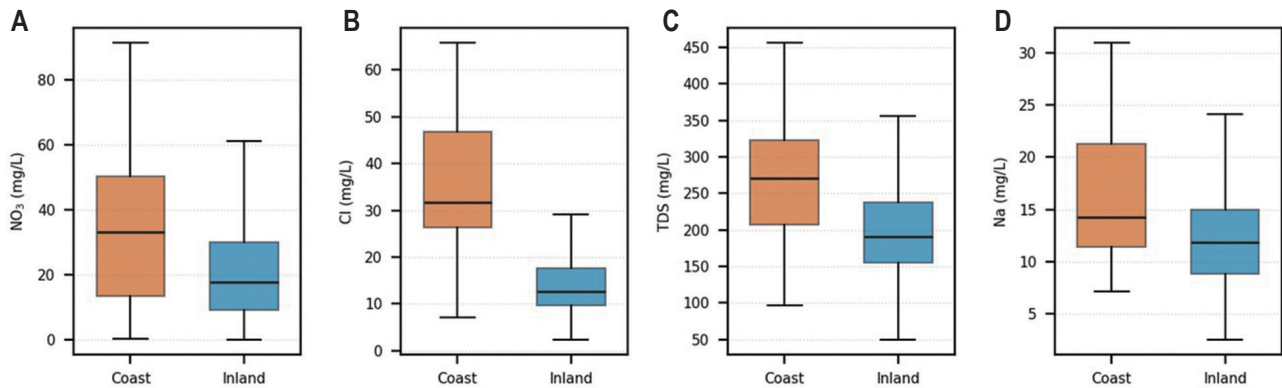


Fig. 2. Pearson correlation matrix of pH and hydrochemical variables, including total dissolved solids (TDS).

Table 5. Coastal vs. inland comparison

Variable	Coastal median	Inland median	<i>p</i> -value ^{a)}
NO ₃ (mg/L)	33.0	17.5	0.010 ^{b)}
Cl (mg/L)	31.8	12.6	<0.001 ^{b)}
TDS (mg/L)	270.5	190.4	<0.001 ^{b)}
Na (mg/L)	14.2	11.8	0.004 ^{b)}
SO ₄ (mg/L)	11.8	13.0	0.754

TDS, total dissolved solids.

^{a)}Mann-Whitney *U* test; ^{b)}Statistically significant at *p*<0.05.**Fig. 3.** Coastal vs. inland distributions of (A) NO₃, (B) Cl, (C) TDS, and (D) Na. TDS, total dissolved solids.

내륙의 구분은 행정구역을 기준으로 이루어졌으므로 실제 해안선과의 거리나 해수 침투 범위를 직접 반영하지 못하는 한계가 있다. 향후 시료 위치의 정밀 좌표를 활용한 거리 기반 분석이 수행된다면 연안 영향의 공간적 범위를 보다 정량적으로 평가할 수 있을 것이다.

Ward 연결법을 이용한 계층적 HCA 결과 128개 시료는 4개의 군집으로 구분되었다(Fig. 4A). C1 (n=48)은 낮은 pH (평균 6.7), 높은 질산염 농도(평균 35.8 mg/L), 낮은 HCO₃ 농도를 보이는 군집으로 인위적 오염의 영향을 받은 유형으로 해석된다. C2 (n=42)는 높은 pH와 낮은 질산염 농도, 상대적으로 높은 불소 농도를 나타내는 Ca-HCO₃형으로 연구 지역의 대표적인 배경수질 군집으로 분류되었다. C3 (n=37)는 TDS, Cl 및 SO₄ 농도가 높은 혼합형 수질 특성을 보였으며 C4 (n=1)는 HCO₃, Na 및 F 농도가 매우 높은 Na-HCO₃형 시료(G92)로 심부 순환의 영향을 받은 이상치로 구분되었다. 단 통계적으로는 단독 군집으로 구분되지만 수리지질학적으로는 장기 체류 또는 광역 유동(regional flow)을 겪은 지하

수에서 나타날 수 있는 자연적 배경수질 유형이다. HCA는 수질 조성에 근거한 비지도 분류이므로 연안과 내륙을 직접 구분한 결과는 아니다. 다만 TDS와 Cl이 높은 C3의 특성은 연안 지역에서 두 성분이 유의하게 높았던 연안-내륙 비교 결과(Table 5)와 정성적으로 일치한다.

로그 변환과 표준화를 거친 자료에 대해 PCA를 수행한 결과 상위 3개 주성분이 전체 분산의 63.7%를 설명하였다(Fig. 4B). Fig. 4B에서는 일부 용존이온 적재 벡터가 원점 부근에서 중첩되어 시각적 구분이 제한적이므로 각 주성분의 해석은 계산된 적재값의 상대적 크기와 부호를 기준으로 하였다. PC1 (33.3%)는 TDS, Cl, Mg, Ca 및 Na에 높은 양의 적재값을 보여 전반적인 주요 용존 성분을 나타내는 축으로 해석되었다. 연안 지역에서 Cl, Na 및 TDS가 유의하게 높았던 결과(Table 5; Fig. 3)를 고려하면 PC1은 연안의 염류 특성과도 관련되지만 Ca와 Mg의 높은 적재값을 함께 고려할 때 해수 영향만을 나타내는 축으로 단정할 수는 없다. PC2 (17.2%)는 HCO₃, pH 및 F에 양의 적재값을, NO₃에는 음의 적재값을

보여 물-암석 반응에 따른 자연적인 수질 형성과 인위적 질산염 오염을 구분하는 축으로 해석되었다. PC3 (13.2%)는 SiO_2 와 Na에 높은 양의 적재값을 보여 규산염 풍화의 영향을 반영하는 축으로 나타났으며 선행 연구에서 분석되지 않았던 SiO_2 자료가 독립적인 수질 형성 과정을 설명하는 데 유용함을 보여준다.

Gibbs 다이어그램(Fig. 5)은 양이온 및 음이온의 상대 조성과 TDS를 이용하여 지하수 수질 형성에 영향을 미치는 주요 지배 요인을 해석하는 방법이다. 연구 지역의 대부분 시료는 rock dominance 영역에 분포하여 강수나 증발 농축보다 대수층 내 물-암석 반응이 지하수의 수질 형성을 지배하는 것으로 나타났다.

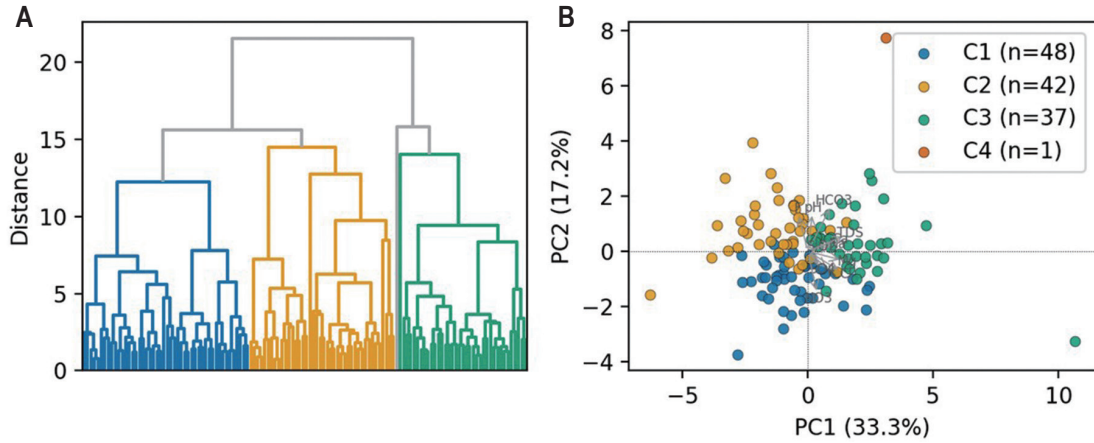


Fig. 4. Ward dendrogram (A) and PCA biplot with HCA clusters (B). PCA, principal component analysis; HCA, hierarchical cluster analysis.

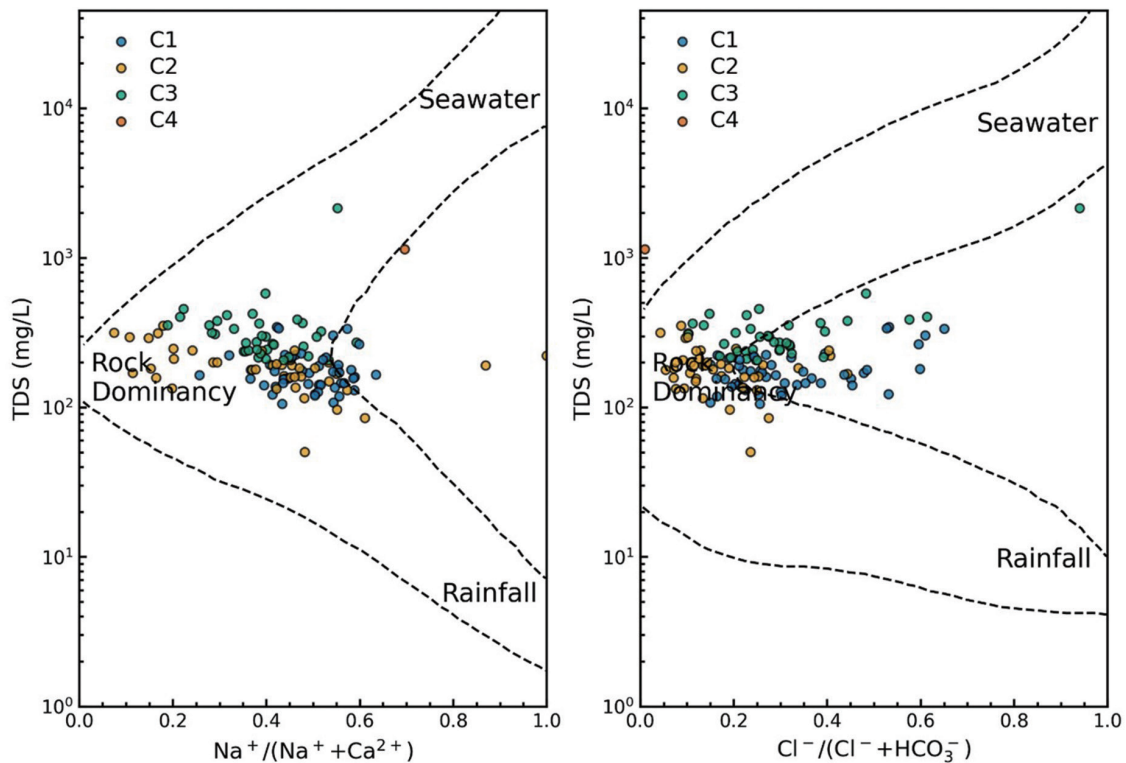


Fig. 5. Gibbs diagrams showing rock-weathering dominance. TDS, total dissolved solids.

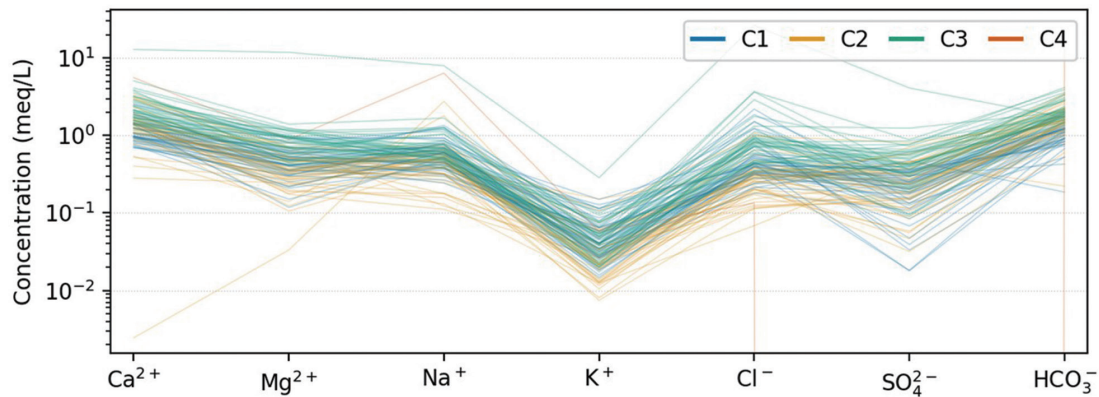


Fig. 6. Schoeller semi-logarithmic diagram of major ions (meq/L).

이는 기반암의 풍화와 광물 용해 과정에서 공급되는 Ca^{2+} , Mg^{2+} 및 Na^+ 가 주요 용존이온의 기원임을 보여준다. 반면 HCA에서 C3와 C4로 분류된 일부 시료는 상대적으로 높은 TDS를 나타내며 seawater dominance 방향으로 치우친 분포를 보여 국지적인 염류 유입 또는 장기간의 광물화 과정이 일부 반영된 것으로 해석된다.

Schoeller 다이어그램(Fig. 6)에서도 대부분의 시료는 유사한 이온 분포 패턴을 나타냈으며 Ca^{2+} 와 HCO_3^- 가 우세한 Ca-HCO_3 형 담수 특성이 확인되었다. 이는 Gibbs 다이어그램에서 확인된 물-암석 반응의 영향뿐 아니라 PCA에서 자연적인 수질 형성을 반영한 PC2와 규산염 풍화를 반영한 PC3의 해석과도 일치하며, 연구 지역 지하수가 전반적으로 기반암 풍화와 광물 용해의 영향을 받은 배경 수질을 유지하고 있음을 보여준다. Na^+ 와 Mg^{2+} 는 Ca^{2+} 보다 낮은 농도 범위에서 비교적 일정하게 분포하였으며 K^+ 는 모든 시료에서 가장 낮은 농도를 보여 풍화 과정에서 용출되더라도 점토광물 등에 흡착되어 쉽게 제거되는 일반적인 거동을 나타냈다. 음이온은 HCO_3^- 가 가장 우세하였으며 Cl^- 와 SO_4^{2-} 는 대부분 낮은 농도를 유지하였다. 다만 일부 시료에서는 Cl^- 와 SO_4^{2-} 농도가 상대적으로 높게 나타나 생활하수, 농업 활동 또는 국지적인 염류 유입의 영향을 받은 것으로 판단된다. 그러나 이러한 시료를 제외하면 대부분은 HCO_3^- 가 우세한 담수형 수질 특성을 유지하여 광역적인 배경수질의 일관성을 확인할 수 있었다.

3.4 광물 포화지수를 활용한 용해 및 침전 예측

SI는 물이 특정 광물에 대해 과포화($\text{SI} > 0$, 침전 경향) 또는 불포화($\text{SI} < 0$, 용해 경향) 상태인지를 나타낸다. 전체 시료의 PHREEQC 계산 결과 방해석(-1.03), 백운석(-2.54), 석고(-2.83), 형석(-5.56), 암염(-8.21)의 중앙값은 대부분 불포화 상태를 보였다(Fig. 7). 이는 연구 지역의 기반암이 화강암, 편마암 및 변성 퇴적암 등 규산염암이 우세하여 탄산염광물과 증발광물의 함량이 제한적이며 현재 지하수가 이들 광물과 평형에 도달하지 않았음을 의미한다. 반면 석영은 대부분 평형 또는 약한 과포화 상태를 보여 규산염 광물과의 물-암석 반응이 지속적으로 진행되고 있음을 나타냈다. 이러한 결과는 연구 지역에서 우세하게 나타나는 Ca-HCO_3 형 수질이 규산염광물의 풍화와 토양 CO_2 의 영향으로 형성되었음을 뒷받침하며 Choi et al. (2021)이 제시한 비교적 짧은 지하수 체류 시간 특성과도 일치한다. 다만 본 연구의 SI는 충청권 지하수의 광역적인 수질 특성을 파악하기 위한 결과이며 특정 지

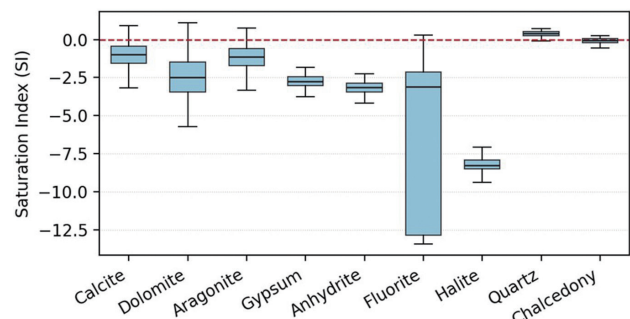


Fig. 7. Mineral saturation indices computed with PHREEQC using field-measured temperatures (n=128).

역의 평형 상태를 대표하는 값으로 해석해서는 안 된다. 향후 집중 조사 지역의 지하수 수질 자료를 추가하면 지역별 광물 포화 특성은 달라질 수 있으며 본 연구에서 공개한 데이터는 후속 연구의 기준 자료(baseline dataset)로 활용될 수 있다.

3.5 음용 및 관개 적합성

음용 적합성은 WQI와 EWQI로 평가하였다. WQI의 평균은 27.7로 128개 시료 중 119개(93.0%)가 excellent 등급으로 분류되었으며 EWQI의 평균은 21.9로 124개(96.9%)가 excellent 등급을 나타냈다. 두 지수 모두 대부분의 시료가 음용에 적합한 것으로 평가되어 일관된 결과를 보였다. EWQI의 엔트로피 가중치는 F (0.262), Cl (0.213), NO₃ (0.118) 순으로 높게 산정되어 이들 항목이 연구 지역 수질 변동을 설명하는 주요 인자인 것으로 나타났다. 이는 연구 지역에서 지질 기원의 불소와 인위 기원의 염소 및 질산염이 수질 특성의 공간적 변동에 크게 기여하고 있음을 보여준다. 음용 부적합으로 분류된 시료는 한 지점(G32)으로 해수 영향과 축산 활동이 복합적으로 작용한 것으로 해석된다.

관개용수 적합성은 SAR, %Na, RSC, MH, KR, PI를 이용하여 평가하였으며 적합성 기준과 계산 결과를 Table 6에 제시하였다. 대부분의 시료는 Richards (1954)와 Wilcox (1955)가 제시한 양호(good) 또는 허용 가능(permissible) 이상의 등급에 해당하였다. 특히 SAR은 127개 시료가 10 미만이었고 RSC는 126개 시료가 1.25 meq/L 미만, MH는

127개 시료가 50 미만으로 나타나 나트륨 축적, 탄산염 집적 및 마그네슘 과다에 따른 토양 위해 가능성이 전반적으로 낮은 것으로 평가되었다.

따라서 연구 지역의 지하수는 대부분 관개용수로 활용 가능한 수준으로 판단된다. 다만 이 연구에서는 USSL 및 Wilcox 도표를 이용한 염분-나트륨 복합 평가는 수행하지 않았으며 향후 공개된 데이터셋의 EC 자료와 SAR을 함께 활용하면 관개용수의 염류 및 나트륨 위해성을 보다 종합적으로 평가할 수 있다.

3.6 질산성 질소 및 불소 위해성 평가

비발암 건강 위해성은 질산성 질소와 불소를 대상으로 HQ와 HI를 산정하여 성인과 어린이에 대해 각각 평가하였다. 앞선 수질 특성 해석에는 질산염(NO₃⁻) 농도를 사용하였으나 건강 위해성 평가에서는 RfD의 단위와 일치하도록 질산염 농도를 질산성 질소(NO₃-N) 농도로 환산하였다. 건강 위해성 평가에 적용한 질산성 질소와 불소의 RfD 및 노출계수(IR, BW)는 Table 7에 제시하였다. HI가 1을 초과한 지점은 성인에서 4개, 어린이에서 26개로 나타났다. 평균 HI는 성인(0.30)보다 어린이(0.87)에서 높게 나타났으며(Fig. 8), 이는 체중당 음용량이 상대적으로 큰 어린이가 동일한 수질 조건에서도 더 높은 위해에 노출되기 때문이다. 또한 연구 지역의 비발암 건강 위해는 대부분 질산성 질소에 의해 결정되는 것으로 나타나 질산염 관리가 건강 위해 저감의 핵심 요소임을

Table 6. Results of irrigation suitability indices and acceptable ranges

	SAR	%Na	RSC	MH	KR	PI (%)
Suitable range	<10	<60	<1.25	<50	<1	>25 (class I-II)
This study (mean)	0.78	24.3	-0.64	26.1	0.92	71.6

SAR, sodium adsorption ratio; RSC, residual sodium carbonate; MH, magnesium hazard; KR, Kelly ratio; PI, permeability index.

Table 7. Exposure parameters and chemical-specific reference doses (RfD) for the non-carcinogenic health-risk assessment

Parameter	Symbol	Value
Reference dose, nitrate (NO ₃ -N)	RfD	1.6 mg/kg/day
Reference dose, fluoride (F)	RfD	0.06 mg/kg/day
Ingestion rate (adult/child)	IR	2.2/1.5 L/day
Body weight (adult/child)	BW	65/15 kg

보여준다. 특히 농업 및 축산 활동이 활발한 지역에서는 질산염에 대한 지속적인 수질 모니터링과 수원 관리가 필요할 것으로 판단된다. 다만 본 평가는 표준 노출계수와 RfD를 적용한 선별적 위해성 평가 결과이므로 실제 건강 위해는 개인의 음용량, 수처리 여부 및 생활 환경 등에 따라 달라질 수 있다.

한편 WQI와 EWQI에서는 대부분의 시료가 excellent 등급으로 분류되었으나 어린이에 대한 건강 위해성 평가에서는 26개 지점의 HI가 1을 초과하였다. 이는 WQI와 EWQI가 여러 수질 항목을 가중 합산한 종합 지수이므로 특정 위해 물질의 기준 초과 영향이 전체 점수에 충분히 반영되지 않을 수 있는 반면 HI는 체중당 음용량과 물질별 RfD를 고려하여 질산성 질소와 불소의 섭취 위해를 직접 평가하기 때문이다. 따라서 종합 수질지수가 양호하더라도 민감 집단의 음용 안전성을 판단하기 위해서는 개별 오염물질의 기준 초과 여부와 건강위해성 평가를 함께 검토할 필요가 있다.

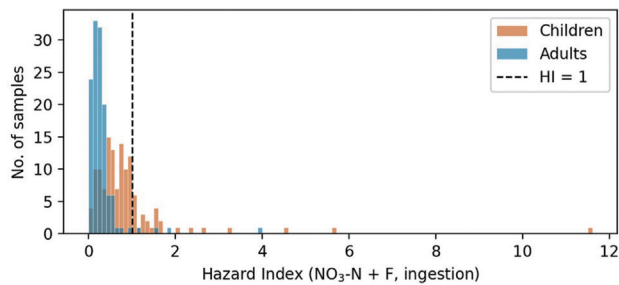


Fig. 8. Non-carcinogenic hazard index (combined exposure to $\text{NO}_3\text{-N}$ and F, ingestion) for adults and children. HI, hazard index.

3.7 주소 기반 위치 정보를 활용한 탐색적 공간 분석

지번주소를 지오코딩하여 산출한 128개 지점의 근사 좌표를 이용하여 주요 수질 지표의 광역적 공간 분포를 역거리 가중법(inverse distance weighting, IDW)으로 탐색(차수=2)하였다(Fig. 9).

질산성 질소, 염소 및 TDS는 모두 황해 연안의 서부 저지대에서 높은 값을 보였으며 동부 산지로 갈수록 감소하는 경향을 나타냈다. 이러한 공간 분포는 연안-내륙 통계 분석 결과와 대체로 일치하며 주소 기반으로 산출한 좌표가 충청권 규모의 광역적 수질 분포를 탐색하는 재사용 사례에 활용될 수 있음을 보여준다.

전역 공간 자기상관은 K-최근접점($k=8$) 가중행렬과 999회 순열검정을 이용한 Moran's I로 평가하였다. 질산성 질소 ($I=0.04$), 염소($I=0.01$), TDS ($I=0.01$)를 포함한 모든 수질 지표에서 Moran's I가 0에 가까웠으며 통계적으로도 유의하지 않았다($p>0.05$). 이는 연구 지역 전체에서 뚜렷한 공간적 자기상관은 나타나지 않으며 수질 분포가 광역적인 하나의 경향보다는 지질, 토지 이용 및 국지적인 오염원의 영향을 받아 공간적으로 불균질하게 나타남을 의미한다.

반면 국지 공간 자기상관(Getis-Ord G_i^* , $k=8$, $p<0.05$) 분석에서는 전역 자기상관이 크지 않음에도 불구하고 통계적으로 유의한 고농도 및 저농도 군집이 확인되었다(Fig. 10). 질산성 질소는 서부와 남서부 연안에서 12개의 핫스팟과 중부와 동부에서 9개의 콜드스팟이 나타났으며 염소와 TDS는 황해 연안을 중심으로 각각 8개와 7개의 핫스팟, 중부 내륙

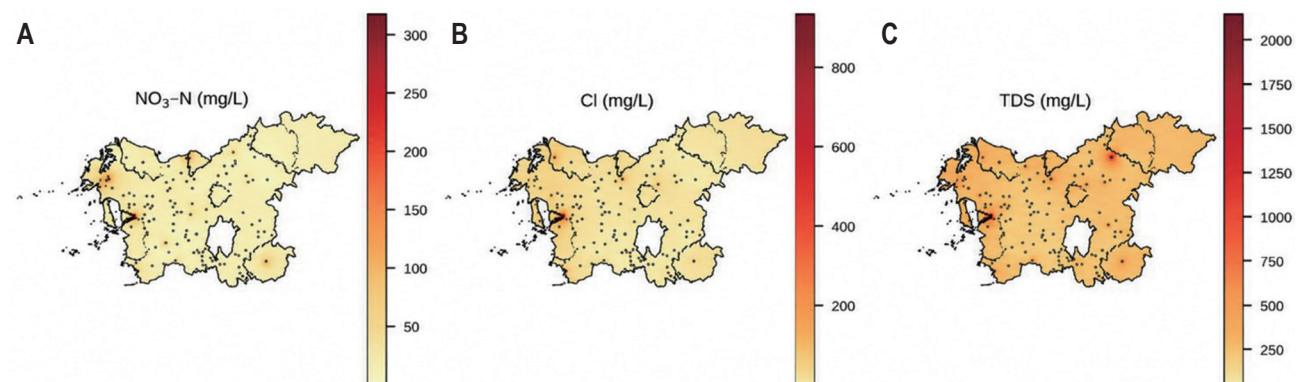


Fig. 9. Inverse distance weighting (IDW) interpolation maps (power=2) of (A) $\text{NO}_3\text{-N}$, (B) Cl, and (C) TDS over the study area. Dots denote the 128 sampling sites. TDS, total dissolved solids.

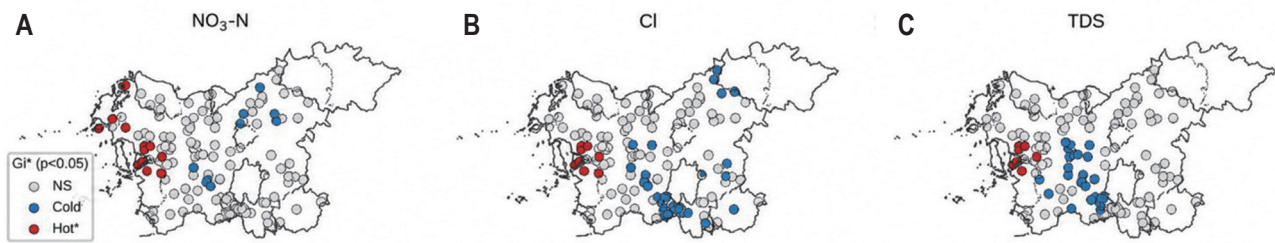


Fig. 10. Getis-Ord G_i^* hotspot analysis (KNN $k=8$, $p<0.05$) of (A) $\text{NO}_3\text{-N}$, (B) Cl , and (C) TDS . Red means significant hot spots, blue means cold spots, and gray means not significant.

에서는 각각 29개와 26개의 콜드스팟이 확인되었다. 이러한 결과는 광역적으로는 뚜렷한 공간 자기상관이 나타나지 않더라도 연안 일부 지역에서는 염류와 질산염이 국지적으로 집중되는 공간적 군집이 존재함을 보여주며 공간적인 수질 관리와 후속 정밀 조사가 필요한 지역을 효과적으로 식별할 수 있음을 보여준다.

이러한 공간적 패턴은 연안 지역에서 Cl 과 TDS 가 높았던 통계 비교(Table 5), TDS 와 Cl 이 높은 C3, 전반적인 용존 이온 농축을 나타낸 PC1의 해석과 정성적으로 일치한다. 질산성 질소 핫스팟 역시 높은 질산염 농도로 특징지어진 C1의 오염 관련 수질 특성과 정성적으로 부합한다. 다만 HCA와 PCA는 수질 조성의 유사성과 공분산 구조를, Getis-Ord G_i^* 는 인접 지점 간 국지적 공간 군집을 평가하므로 세 분석 결과가 개별 지점에서 일대일로 대응한다고 해석하지 않았다. 주소 기반 좌표의 위치 불확실성은 지점 간 거리와 이웃관계를 사용하는 IDW 보간, Moran's I 및 Getis-Ord G_i^* 결과에 영향을 줄 수 있으며, 특히 국지적 보간값과 핫스팟과 콜드스팟의 세부 위치를 달라지게 할 수 있다. 따라서 본 연구의 공간 분석 결과는 개별 관정이나 특정 오염원과의 정밀한 공간적 연계를 의미하는 것이 아니라 충청권 규모의 광역적, 탐색적 경향으로 해석하였다.

4. 결론 및 향후 활용

이 연구는 2020년 4월부터 6월 초 갈수기에 대전광역시를 제외한 충청권 금강 유역의 128개 지점에서 동일한 조사 및 분석 절차로, 취득한 현장 수질 데이터셋을 개방형으로 공개하고 데이터의 신뢰성과 활용 가능성을 정량적으로 제시하였다. 공개한 자료는 수온, pH, EC로 구성되며 자료의 신뢰

성 검증을 위해 활용한 수리화학 분석에서는 전체 128개 시료 중 127개(99.2%)의 CBE가 $\pm 10\%$ 이내로 나타났으며 전체 평균은 -3.6% 로 분석 자료가 전반적으로 신뢰할 수 있는 수준임을 확인하였다. 별도로 확보한 주요 이온, SiO_2 및 TDS 자료를 활용하여 수리화학 해석, 수질 평가 및 건강 위해성 평가를 수행하고 주소 기반 위치 정보의 탐색적 공간 분석을 재사용 사례로 제시함으로써 공개 현장 자료의 활용 가능성을 보였다. 또한 선행 연구(Choi et al., 2021)에 포함되지 않았던 SiO_2 자료를 추가로 활용하여 전체 시료의 수질 특성과 건강 위해성을 종합적으로 평가함으로써 데이터의 활용 가능성을 제시하였다.

이 연구에서 수행한 수리화학 유형 분류, 다변량 통계 분석, SI, 음용 및 관개 적합성 평가와 건강 위해성 평가는 공개 현장 수질 자료의 주요 재활용 사례이며 주소 기반 공간 통계 분석은 위치 정보의 추가 활용 가능성을 보여주는 탐색적 사례로 제시하였다. 분석 결과는 충청권 지하수가 대부분 Ca-HCO_3 형의 배경 수질 특성을 보이며, 기반암과의 물-암석 반응이 수질 형성의 주요 과정으로 작용하는 가운데 일부 연안 지역에서는 해수 영향과 인위적 오염이 복합적으로 나타남을 보여주었다. 또한 제공된 행정구역 지번주소를 활용하여 IDW, Moran's I 및 Getis-Ord G_i^* 분석을 예시함으로써 주소 기반 위치 자료가 광역적 공간 패턴의 예비 탐색과 후속 정밀조사 설계에 활용될 수 있음을 보여주었다.

이 데이터셋은 단순한 현장 수질 자료의 공개에 그치지 않고 다양한 분석 기법과 결합하여 활용할 수 있는 표준적인 재사용 사례를 함께 제시한다는 점에서 의미가 있다. 공개된 자료는 향후 동일 권역의 장기 수질 변화 평가, 광역 지하수 수질 모니터링, 오염원 추적, 기계학습 기반 수질 예측 모델 구축, 공간 통계 분석, 타 지역과의 비교 및 메타분석 등 다양한

연구에 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

다만 이 연구에서 활용한 데이터는 2020년 갈수기에 조사된 단일 시기의 자료이며 위치 정보는 행정구역 지번주소 수준으로 제공되고 브롬(Br), 동위원소 등 일부 추적 지표는 포함하지 못한 한계가 있다. 또한 주소 기반 지오크딩 좌표의 위치 오차가 공간 보간 및 국지적 군집 판정에 영향을 줄 수 있으므로 공간 분석 결과는 광역적, 탐색적 경향으로 해석할 필요가 있다. 향후 계절 및 연차별 조사 자료를 추가하여 시계열 데이터로 확장하고 해안선까지의 실제 거리를 고려한 공간 분석과 안정동위원소 및 방사성동위원소 자료를 연계한다면 데이터셋의 활용성과 확장성은 더욱 높아질 것으로 기대된다. 이 데이터셋은 충청권 지하수의 배경 수질 특성을 대표하는 공개 현장 수질 자료로 지하수 수질 연구뿐 아니라 지속 가능한 지하수 관리, 수자원 정책 수립, 환경 빅데이터 구축 및 인공지능 기반 수질 예측 연구를 위한 기초 자료로 폭넓게 활용될 수 있을 것이다.

Conflict of Interest

JongGyu Han has been an Editorial Board of *GEO DATA*; however, he was not involved in the peer reviewer selection, evaluation, or decision process of this paper. Otherwise, no other potential conflicts of interest relevant to this paper were reported.

Funding Information

This work was supported by the Basic Research Project, "Development of an Integrated Research Data Repository and Smart Geo-big Data Open Platform (26-3131, GP2025-014)," and the "Development of Advanced Technologies for Sustainable and Optimal Groundwater Management and Conservation (26-3411, GP2025-011)" of the Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM), funded by the Ministry of Science and ICT (MSIT).

Data Availability Statement

The data that support the findings of this study are openly available in Geo Big Data Open Platform at https://doi.org/10.22747/paper_data.20260626.54.

Artificial Intelligence (AI) Statement

The authors declare that no artificial intelligence (AI) tools were used in the preparation of this manuscript.

References

- Amiri V, Rezaei M, Sohrabi N (2014) Groundwater quality assessment using entropy weighted water quality index (EWQI) in Lenjanat, Iran. *Environ Earth Sci* 72(9):3479-3490
- Benefield LD, Judkins JF, Weand BL (1982) Process chemistry for water and wastewater treatment. Prentice-Hall, Hoboken, NJ
- Cayo MR, Talbot TO (2003) Positional error in automated geocoding of residential addresses. *Int J Health Geogr* 2(1):10
- Chae GT, Yun ST, Mayer B, et al (2007) Fluorine geochemistry in bedrock groundwater of South Korea. *Sci Total Environ* 385(1-3): 272-283
- Cheong JY, Hamm SY, Lee JH, Lee KS, Woo NC (2012) Groundwater nitrate contamination and risk assessment in an agricultural area, South Korea. *Environ Earth Sci* 66(4):1127-1136
- Choi BY, Yun ST, Kim KH, Kim JW, Kim HM, Koh YK (2014) Hydrogeochemical interpretation of South Korean groundwater monitoring data using self-organizing maps. *J Geochem Explor* 137:73-84
- Choi BY, Yun ST, Mayer B, Kim KH (2011) Sources and biogeochemical behavior of nitrate and sulfate in an alluvial aquifer: hydrochemical and stable isotope approaches. *Appl Geochem* 26(7):1249-1260
- Choi H, Lee CM, Koh DC, Yoon YY (2021) Recharge and spatial distribution of groundwater hydrochemistry in the Geum River basin, South Korea. *J Radioanal Nucl Chem* 330(2):397-412
- European Food Safety Authority Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (2010) Scientific opinion on dietary reference values for water. *EFSA J* 8(3):1459
- Fetter CW, Kreamer D (2021) Applied hydrogeology. 5th ed. Waveland Press, Long Grove
- Gaillardet J, Dupré B, Louvat P, Allègre CJ (1999) Global silicate weathering and CO₂ consumption rates deduced from the chemistry of large rivers. *Chem Geol* 159(1-4):3-30
- Gibbs RJ (1970) Mechanisms controlling world water chemistry. *Science* 170(3962):1088-1090
- Han River Flood Control Office, Korea Water Resources Corporation, Korea Institute of Hydrological Survey (2024) Statistical analysis report of the 2023 river basin survey. Han River Flood Control Office, Seoul
- Han S, Han JG (2022) Case study on an integrated interoperable metadata model for geoscience information resources. *Geosci Data J* 9(2):355-370

- Intergovernmental Panel on Climate Change (2014) Climate change, 2014: impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge University Press, Cambridge
- Kim K, Jeong DH, Kim Y, Koh YK, Kim SH, Park E (2008) The geochemical evolution of very dilute CO₂-rich water in Chungcheong Province, Korea: processes and pathways. *Geofluids* 8:3-15
- Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (2021) Groundwater information map of the Geumgang River Basin. Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, Daejeon
- Kumar PJS, Augustine CM (2022) Entropy-weighted water quality index (EWQI) modeling of groundwater quality and spatial mapping in Uppar Odai Sub-Basin, South India. *Model Earth Syst Environ* 8(1):911-924
- Li PY, Qian H, Wu JH (2010) Groundwater quality assessment based on improved water quality index in Pengyang County, Ningxia, Northwest China. *J Chem* 7:451304
- National Groundwater Information Management and Service Center (2026) Groundwater-bearing conditions. National Groundwater Information Management and Service Center. <https://www.gims.go.kr/internalUseStts.do> Accessed 25 Jun 2026
- Park SC, Yun ST, Chae GT, et al (2005) Regional hydrochemical study on salinization of coastal aquifers, western coastal area of South Korea. *J Hydrol* 313(3-4):182-194
- Parkhurst DL, Appelo CAJ (2013) Description of input and examples for PHREEQC version 3: a computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations. United States Geological Survey, Reston, Techniques and Methods 6-A43
- Ramakrishnaiah CR, Sadashivaiah C, Ranganna G (2009) Assessment of water quality index for the groundwater in Tumkur Taluk, Karnataka State, India. *J Chem* 6(2):523-530
- Richards LA (1954) Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. United States Department of Agriculture, Washington DC, Agricultural Handbook 60, 160p
- Schoeller H (1967) Qualitative evaluation of ground water resources. In: Schoeller H (ed) Methods and techniques of groundwater investigation and development. UNESCO, Paris, pp 44-52
- Schoeller H (1977) Geochemistry of groundwater. In: Brown RH, Konoplyantsev AA, Ineson J, Kovalevsky VS (eds) Groundwater studies: an international guide for research and practice. UNESCO, Paris, pp 1-18
- United States Environmental Protection Agency (1989) Risk assessment guidance for superfund, vol. 1. Human health evaluation manual (part A). United States Environmental Protection Agency, Washington DC, EPA/540/1-89/002
- Vasanthavigar M, Srinivasamoorthy K, Vijayaragavan K, et al (2010) Application of water quality index for groundwater quality assessment: Thirumanimuttar sub-basin, Tamilnadu, India. *Environ Monit Assess* 171(1-4):595-609
- Wilcox LV (1955) Classification and use of irrigation waters. United States Department of Agriculture, Washington DC, Circular 969
- Wilkinson MD, Dumontier M, Aalbersberg IJ, et al (2016) The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3:160018
- World Health Organization (2017) Guidelines for drinking-water quality, 4th ed. World Health Organization, Geneva

Meta Data for Dataset

Essential		
Field		Sub-Category
Title of Dataset		Field Water Quality Measurements from the Geum River Basin, South Korea
DOI		https://doi.org/10.22747/paper_data.20260626.54
Category		Inland Waters/Geoscientific Information
Temporal Coverage		2020.4.-2020.6.
Spatial Coverage	Address	Chungcheong Region (Chungcheongnam-do, Chungcheongbuk-do, Sejong), Geum River basin, South Korea
	WGS84 Coordinates	[Bounding box] 126.12°E, 35.97°N, 128.07°E, 37.07°N
Personnel	Name	Hanna Choi
	Affiliation	Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM)
	E-mail	pythagoras84@kigam.re.kr
CC License		CC BY-NC
Optional		
Field		Sub-Category
Summary of Dataset		128 groundwater records containing field measurements of water temperature, pH, and electrical conductivity (EC), together with address-based location information. Complementary hydrochemical data were used in the article to demonstrate potential applications of the dataset
Project		KIGAM Basic Research Project “Development of an Integrated Research Data Repository and a Smart Geo-big Data Open Platform” (26-3131, GP2025-014) and “Development of Advanced Technologies for Sustainable and Optimal Groundwater Management and Conservation” (26-3411, GP2025-011)
Instrument		Multi-parameter meter (WTW Multi 3620 IDS)